

Cinética de seronegativización por IgG-ELISA tras ivermectina en estrongiloidiasis: cohorte retrospectiva (HCDGU, 2015–2025)

Trabajo Fin de Grado · Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, UAH

Yan Rodríguez Hachimaru

2026-04-20

Cinética de seronegativización por IgG-ELISA tras ivermectina en estrongiloidiasis: cohorte retrospectiva (HCDGU, 2015–2025)

Autor: Yan Rodríguez Hachimaru. **Tutor/a:** [PENDIENTE]. **Filiación:** Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), España. **Centro del estudio:** Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (HCDGU), Madrid, España. **Correspondencia:** [email PENDIENTE].

Palabras clave (ES): estrongiloidiasis; *Strongyloides stercoralis*; ivermectina; seronegativización; IgG-ELISA; Kaplan–Meier; modelo de Cox; cinética serológica; cohorte retrospectiva.

Serological clearance kinetics of IgG-ELISA after ivermectin in strongyloidiasis: a retrospective cohort (HCDGU, 2015–2025)

Author: Yan Rodríguez Hachimaru. **Supervisor:** [PENDING]. **Affiliation:** School of Medicine and Health Sciences, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), Spain. **Study site:**

21 Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (HCDGU), Madrid, Spain. **Correspondence:**
22 [email PENDING].

23 **Keywords (EN):** strongyloidiasis; *Strongyloides stercoralis*; ivermectin; seroreversion; IgG-
24 ELISA; Kaplan–Meier; Cox regression; serological kinetics; retrospective cohort.

Resumen

Introducción. La estrongiloidiasis humana, causada por *Strongyloides stercoralis*, es una helmintiasis crónica con potencial letal en inmunodeprimidos cuya monitorización pos-tratamiento se realiza mediante serología IgG-ELISA. La cinética del descenso serológico tras ivermectina en cohortes no endémicas no está plenamente caracterizada.

Objetivos. Describir el tiempo hasta la seronegativización (IgG-ELISA < 1,1) en adultos tratados con ivermectina e identificar predictores basales asociados.

Material y métodos. Estudio observacional retrospectivo (2015–2025) en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (Madrid). Se incluyeron 44 adultos con estrongiloidiasis confirmada y tratados con ivermectina 200 µg/kg. Se construyeron curvas de Kaplan–Meier, modelos de Cox univariados (ajuste Benjamini–Hochberg False Discovery Rate, BH–FDR) y un modelo lineal mixto (LMM) sobre log(IgG).

Resultados. De 44 pacientes, 39 aportaron datos evaluables. La mediana de tiempo hasta seronegativización fue 8,8 meses (IC 95 % 4,3–11,4), con 36 % a 6 meses y 88 % a 24 meses. En Cox univariable, la IgG basal ≥ mediana se asoció a menor HR de aclaramiento (HR 0,19; p=0,004) y el sexo masculino a mayor HR (HR 3,29; p=0,007); ningún predictor sobrevivió al ajuste BH–FDR. El LMM estimó pendiente –0,068 unidades/mes (p<0,001), vida media serológica 10,2 meses.

Conclusiones. La seronegativización es tardía (mediana ~9 meses) y predecible por cinética de primer orden. La IgG basal elevada es un marcador exploratorio de aclaramiento más lento que requiere validación en cohortes mayores.

Abstract

Background. Human strongyloidiasis, caused by *Strongyloides stercoralis*, is a chronic helminth infection with potentially fatal outcomes in immunocompromised patients and is followed-up serologically by IgG-ELISA. Serological clearance kinetics after ivermectin in non-endemic cohorts remain incompletely characterised.

Objectives. To describe time to seroreversion (IgG-ELISA < 1.1) in adults treated with ivermectin and to identify associated baseline predictors.

Methods. Retrospective observational study (2015–2025) at Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (Madrid, Spain). We included 44 adults with confirmed strongyloidiasis treated with ivermectin 200 µg/kg. We used Kaplan–Meier estimates, univariate Cox models (Benjamini–Hochberg False Discovery Rate adjustment, BH–FDR), and a linear mixed-effects model (LMM) on log(IgG).

Results. Of 44 patients, 39 contributed evaluable follow-up. Median time to seroreversion was 8.8 months (95 % CI 4.3–11.4); 36 % at 6 months and 88 % at 24 months. In univariate Cox, baseline IgG ≥ median was associated with slower clearance (HR 0.19; p=0.004) and male sex with faster clearance (HR 3.29; p=0.007); no predictor remained significant after BH–FDR adjustment. LMM estimated a slope of –0.068 units/month (p<0.001) with a serological half-life of 10.2 months.

Conclusions. Seroreversion is delayed (median ~9 months) and follows first-order kinetics. High baseline IgG is an exploratory marker of slower clearance warranting replication.

67 **Abreviaturas y glosario**

Abreviatura	Definición
BH-FDR	Benjamini–Hochberg False Discovery Rate (ajuste por comparaciones múltiples)
CNM	Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III)
CSL	Citation Style Language
ELISA	Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
HCDGU	Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”
HR	Hazard Ratio
IC	Intervalo de Confianza
IgG	Inmunoglobulina G
IQR	Rango intercuartílico (<i>Interquartile Range</i>)
IVM	Ivermectina
KM	Kaplan–Meier
LMM	Linear Mixed Model (modelo lineal mixto)
MICE	<i>Multiple Imputation by Chained Equations</i>
MyM	Material y Métodos
PCR	Reacción en cadena de la polimerasa
STROBE	<i>Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology</i>
TFG	Trabajo Fin de Grado
UAH	Universidad de Alcalá

Introducción

Contexto epidemiológico

La estrogiloidiasis humana es una infección crónica causada por el nematodo *Strongyloides stercoralis*, con una prevalencia global estimada de 300–600 millones de personas, principalmente en regiones tropicales y subtropicales. [CITE?:buonfrate_2023_cmr]

En Europa y en otros países no endémicos, la enfermedad se diagnostica predominantemente en población migrante procedente de América Latina, África subsahariana y Asia. [CITED:asundi_2019_lancetgh]

Series españolas multicéntricas recientes describen una cohorte predominantemente masculina (54–72 %) y de origen sudamericano, con una prevalencia de inmunosupresión basal del 6,4 %. [CITED:salvador_2019_redivi]

La presentación clínica más frecuente es asintomática o inespecífica, lo que obliga a estrategias de cribado serológico en poblaciones de riesgo. [CITED:salvador_2020_systematic]

Justificación clínica

S. stercoralis puede persistir décadas en el hospedador mediante auto-infección endógena, con riesgo de hiperinfestación y estrogiloidiasis diseminada en pacientes inmunodeprimidos (letalidad > 60 %). [CITED:czeresnia_2022_lung]

La ivermectina a 200 µg/kg en dosis única es el tratamiento de elección en el paciente inmunocompetente, con tasas de curación > 90 % en ensayos controlados. [CITED:buonfrate_2019_strong-treat]

La confirmación de curación tras ivermectina se basa habitualmente en serología IgG-ELISA, dado que el rendimiento parasitológico (coprocultivo, Baermann, PCR) es bajo en infecciones crónicas de baja carga. [CITED:buonfrate_2023_cmr]

Problema a abordar

La cinética del descenso serológico post-tratamiento no está completamente caracterizada en cohortes europeas no endémicas. [CITE?:repetto_2018_longterm]

Los estudios publicados aportan tiempos medianos de seronegativización heterogéneos (6–24

meses) y emplean umbrales de “negatividad” variables según el fabricante del kit y la definición operativa del equipo asistencial. [CITE?:bisoffi_2014_salvador]

Los predictores basales del tiempo hasta seronegativización (edad, sexo, título basal, eosinofilia, inmunosupresión, carga parasitológica) han sido evaluados de forma dispersa y sin corrección por comparaciones múltiples en cohortes pequeñas. [CITE?:gamez_2022_spanish]

Existe por tanto una necesidad clínica de describir con precisión la dinámica de aclaramiento serológico en la práctica real española y de identificar, en modo exploratorio, marcadores basales que informen el protocolo de seguimiento. [NO_CITE]

Objetivos

Objetivo principal. Caracterizar el tiempo hasta la seronegativización absoluta (IgG-ELISA < 1,1) en una cohorte retrospectiva de adultos tratados con ivermectina en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (Madrid, 2015–2025). [NO_CITE]

Objetivos secundarios.

1. Estimar tasas de seronegativización a 6, 12, 18 y 24 meses mediante análisis de Kaplan–Meier. [NO_CITE]
2. Explorar predictores basales (demográficos, inmunológicos, serológicos, parasitológicos, terapéuticos) mediante modelos de Cox univariantes con ajuste Benjamini–Hochberg False Discovery Rate (BH–FDR). [NO_CITE]
3. Cuantificar la pendiente de descenso de log(IgG) y la vida media serológica mediante un modelo lineal mixto (LMM) con cinética de primer orden. [NO_CITE]
4. Describir la persistencia serológica y los casos de recidiva sin evidencia parasitológica. [NO_CITE]

Enquadre. Estudio piloto exploratorio, no diseñado para inferencia causal; los hallazgos se interpretan como generadores de hipótesis para cohortes mayores. [NO_CITE]

Material y métodos

Diseño y ámbito

Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (HCDGU, Madrid, España) sobre el periodo 2015–2025. [NO_CITE]

Se incluyeron adultos (≥ 18 años) con diagnóstico confirmado de *S. stercoralis* y tratamiento con ivermectina oral 200 $\mu\text{g/kg}$ (dosis única o pauta múltiple en casos de inmunosupresión o carga parasitaria elevada). [NO_CITE]

El seguimiento protocolizado contemplaba determinaciones basales y controles post-tratamiento a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses. [NO_CITE]

El estudio siguió las recomendaciones STROBE para estudios observacionales. [CITED:vo-nelm_2007_strobe]

Diagnóstico y definición operativa

El diagnóstico se estableció por al menos uno de los siguientes criterios: (a) coprocultivo positivo, (b) PCR positiva en heces, o (c) serología IgG-ELISA $> 1,1$ con clínica o epidemiología compatible. [NO_CITE]

La serología se realizó mediante IgG-ELISA comercial (*Strongyloides ratti* antigen-based) en el CNM (Centro Nacional de Microbiología) y en el servicio de Microbiología del HCDGU. [CITE?:bisoffi_2014_salvador]

Se registró el cambio de kit ELISA durante el periodo de estudio como posible fuente de variabilidad técnica. [NO_CITE]

La ausencia de IgG basal en el 18 % de la muestra (8 de 44) se consideró aleatoria (prueba de Little, $p = 0,11$); no se aplicaron técnicas de imputación múltiple. [NO_CITE]

Exposición y endpoints

La exposición principal fue la administración de ivermectina 200 $\mu\text{g/kg}$ (mono-dosis o pautas múltiples). [NO_CITE]

El **criterio de valoración primario** fue la seronegativización absoluta, definida como el primer descenso de IgG-ELISA por debajo de 1,1 en cualquier determinación post-tratamiento. [NO_CITE]

Los criterios de valoración secundarios (análisis de sensibilidad) incluyeron:

- Seronegativización con umbral más estricto ($< 0,9$). [NO_CITE]
- Seronegativización confirmada en dos determinaciones consecutivas ($\times 2$). [NO_CITE]

- Seronegativización relativa (descenso $\geq 40\%$ desde basal), según el umbral Salvador. [CITE?:bisoffi_2014_salvador]
- Normalización eosinofílica ($< 0,5 \times 10^3/\mu\text{L}$). [NO_CITE]
- Seronegativización parasitológica (dos coprocultivos o PCR negativos consecutivos). [NO_CITE]

Covariables basales

Se registraron: edad al diagnóstico, sexo, origen geográfico (clasificado por región), inmunodepresión basal, comorbilidad significativa, IgG basal (continua y categorizada por mediana/P75/terciles), eosinofilia basal (continua y umbral $\geq 0,5 \times 10^3/\mu\text{L}$), resultado parasitológico basal, pauta terapéutica (mono vs múltiple) y retratamiento. [NO_CITE]

Análisis estadístico

Las variables continuas se expresaron como mediana (rango intercuartílico, IQR) y las categóricas como frecuencias absolutas y relativas. [NO_CITE]

Se construyeron curvas de Kaplan–Meier (KM) con intervalo de confianza 95 % calculado por el método de Greenwood. [CITE?:kaplan_meier_1958]

Los predictores basales se evaluaron mediante modelos de Cox univariados sobre 15 covariables, con ajuste por comparaciones múltiples mediante el procedimiento Benjamini–Hochberg False Discovery Rate (BH–FDR, $\alpha = 0,05$). [CITED:benjamini_1995_fdr]

Un modelo de Cox multivariable estratificado por sexo se ajustó con las variables que presentaron $p < 0,05$ en el análisis univariable, evaluando el estadístico C de Harrell. [CITE?:harrell_1996_c]

La cinética paramétrica de descenso serológico se modeló mediante un LMM sobre $\log(\text{IgG})$ con intercepto aleatorio por paciente y tiempo como efecto fijo, asumiendo cinética de primer orden. [CITE?:laird_ware_1982_lmm]

Se exploró la interacción tiempo $\times$ sexo en el LMM. [NO_CITE]

La vida media serológica se derivó como $t / = \ln(2) / \text{pendiente}$. [NO_CITE]

Se consideró significación estadística para $p < 0,05$ (bilateral). [NO_CITE]

El análisis se realizó en Python 3.14 con las librerías pandas, statsmodels y lifelines; el

código completo es reproducible a partir del repositorio del proyecto. [NO_CITE]

Aspectos éticos

El protocolo fue evaluado por el Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIM) del HCDGU (referencia PENDIENTE). [NO_CITE]

Al tratarse de un estudio retrospectivo con datos anonimizados, se solicitó la exención del consentimiento informado individual, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. [NO_CITE]

Resultados

Flujo de pacientes y descripción de la cohorte

Del total de 198 registros cribados, 84 cumplieron criterios diagnósticos confirmados y 64 recibieron ivermectina; tras descartar pacientes sin seguimiento o sin diagnóstico en HCDGU, la cohorte final incluyó 44 pacientes (retención 22,2 %) (Figura 1). [NO_CITE]

La cohorte fue mayoritariamente de origen sudamericano (81,8 %) y diagnosticada mediante serología (86,4 %); 52,3 % recibió ivermectina en dosis única. [NO_CITE]

La mediana de seguimiento serológico fue 11,7 meses (IQR 3,1–22,2). [NO_CITE]

Las características basales detalladas se presentan en la **Tabla 1** (ver manuscrito/figuras/tab-basales.md). [NO_CITE]

Cinética de seronegativización

En los 39 pacientes evaluables para análisis de supervivencia serológica, la mediana de tiempo hasta seronegativización absoluta (IgG-ELISA < 1,1) fue **8,8 meses** (IC 95 % 4,3–11,4). [NO_CITE]

Las proporciones acumuladas de seronegativización fueron 36 % a los 6 meses, 61 % a los 12 meses, 78 % a los 18 meses y 88 % a los 24 meses (**Figura 2**). [NO_CITE]

El análisis de sensibilidad con umbral más estricto (< 0,9) desplazó la mediana a **10,8 meses** (reducción de eventos de 27 a 25), confirmando la robustez del hallazgo. [NO_CITE]

La seronegativización confirmada en dos determinaciones consecutivas presentó una mediana de **16,4 meses**. [NO_CITE]

La normalización eosinofílica fue significativamente más precoz (mediana **3,0 meses**) (**Figura 3**). [NO_CITE]

Predictores basales (Cox univariable)

En el análisis de Cox univariable sobre 15 covariables, dos variables mostraron las asociaciones más fuertes con el tiempo de seronegativización (**Figura 4A, Tabla 2**):

- IgG basal $\geq$ mediana: HR 0,19 (IC 95 % 0,06–0,59; $p = 0,004$). [NO_CITE]
- Sexo masculino: HR 3,29 (IC 95 % 1,38–7,86; $p = 0,007$). [NO_CITE]

Tras el ajuste Benjamini–Hochberg False Discovery Rate (BH–FDR), ninguna covariable mantuvo significación (p -ajustada $> 0,05$). [NO_CITE]

Las curvas de Kaplan–Meier estratificadas por estas variables (**Figura 4B–D**) visualizan la separación de trayectorias. [NO_CITE]

Modelo multivariable

El modelo de Cox multivariable estratificado por sexo (IgG basal elevada + eosinofilia basal como covariables) alcanzó un estadístico C de Harrell de **0,676** (**Tabla 3**). [NO_CITE]

Los resultados confirmaron a la IgG basal elevada y a la eosinofilia basal como los principales predictores exploratorios de una cinética de aclaramiento más lenta. [NO_CITE]

Trayectoria paramétrica (LMM)

El modelo lineal mixto (LMM) estimó una pendiente de descenso de log(IgG) de **–0,068 unidades/mes** ($p < 0,001$), equivalente a una vida media serológica de **10,2 meses** (**Figura 5**). [NO_CITE]

El tiempo estimado de cruce del umbral de negatividad por LMM fue de **10,9 meses**, consistente con la estimación no paramétrica de Kaplan–Meier. [NO_CITE]

La interacción tiempo $\times$ sexo no fue significativa ($p = 0,501$), sugiriendo velocidad de descenso similar entre grupos pese a diferencias en los títulos basales. [NO_CITE]

Persistencia y recidiva

Se identificaron **5 recidivas serológicas** (11,6 %) y **12 persistencias** (27,9 %) sobre 43 pacientes clasificables; no hubo recidiva parasitológica documentada (**Tabla 4**). [NO_CITE]

Las trayectorias individuales (**Figura 6**, diagrama de nadador) mostraron dos patrones: caídas monótonas en curación sostenida frente a rebotes en “V” en recidivas. [NO_CITE]

La concordancia entre seronegativización y normalización eosinofílica a los 12 meses fue nula (κ negativo, **Tabla 5**), subrayando la independencia de ambos biomarcadores en el seguimiento post-tratamiento. [NO_CITE]

Discusión

Principales hallazgos

Esta cohorte retrospectiva de 44 adultos con estrongiloidiasis tratados con ivermectina aporta una caracterización cuantitativa de la cinética de seronegativización por IgG-ELISA en un entorno no endémico. [NO_CITE]

La mediana de seronegativización absoluta (8,8 meses) se sitúa en el rango inferior-medio de la literatura, que reporta tiempos medianos de 6 a 24 meses según umbral y definición. [CITED:repetto_2018_longterm] [CITE?:buonfrate_2018_followup]

La cinética de primer orden estimada por el LMM (pendiente $-0,068$ u/mes; vida media 10,2 meses) es consistente con modelos previos de descenso exponencial de IgG post-antihelmíntico. [CITE?:bisoffi_2014_salvador]

IgG basal como predictor (hallazgo principal)

El título de IgG basal $\geq$ mediana se asoció a una reducción del hazard de seronegativización (HR 0,19; $p=0,004$). [NO_CITE]

Este hallazgo es coherente con estudios previos que sugieren una asociación inversa entre carga antigénica basal y velocidad de aclaramiento. [CITE?:buonfrate_2015_kinetics]

La falta de significación tras ajuste BH-FDR refleja el tamaño muestral limitado ($n=39$ evaluables) y obliga a interpretar el hallazgo como generador de hipótesis. [NO_CITE]

Eosinofilia basal como predictor secundario

La eosinofilia basal emergió como covariable de interés en el modelo multivariable estratificado por sexo ($C = 0,676$). [NO_CITE]

La literatura describe la eosinofilia como marcador de respuesta Th2 modulable por el huésped, con asociación variable al tiempo de curación en series pequeñas. [CITE?:nutman_2017_clinical]

La discordancia temporal observada entre normalización eosinofílica (mediana 3,0 meses) y seronegativización (mediana 8,8 meses) apoya que ambos biomarcadores capturan fenómenos biológicos distintos. [CITE?:mejia_2012_screening]

Persistencia y recidiva

La tasa de persistencia serológica a ≥ 12 meses (27,9 %) es comparable a la descrita en cohortes europeas similares. [CITED:salvador_2024_barcelona] [CITE?:cutfield_2024_auckland]

Las 5 recidivas serológicas sin evidencia parasitológica plantean el dilema clásico entre reinfección silente, fallo terapéutico subumbral y oscilación técnica del kit ELISA. [CITED:repetto_2018_longterm]

La ausencia de recidiva parasitológica documentada apoya interpretar la mayoría de rebotes como fluctuación técnica o carga antigénica residual. [NO_CITE]

Implicaciones clínicas

Los datos sugieren que un seguimiento serológico a ≥ 12 meses post-ivermectina es razonable antes de considerar persistencia como fallo terapéutico. [NO_CITE]

Pacientes con IgG basal elevada podrían requerir una ventana de seguimiento extendida (≥ 18 –24 meses) antes de cerrar el caso. [NO_CITE]

La discordancia entre eosinófilos e IgG implica que ambos biomarcadores deben valorarse de forma independiente, no como marcadores redundantes de curación. [NO_CITE]

Fortalezas

- Cohorte monocéntrica con datos longitudinales estandarizados y protocolo de seguimiento homogéneo. [NO_CITE]

- Análisis pre-especificado con ajuste por comparaciones múltiples, evitando cherry-picking. [NO_CITE]
- Triangulación no paramétrica (KM) y paramétrica (LMM) de la cinética. [NO_CITE]
- Evaluación de 7 definiciones operativas del evento (análisis de sensibilidad robusto). [NO_CITE]

Limitaciones

- Tamaño muestral pequeño (n=44 basal, 39 evaluables) con baja potencia para detectar efectos moderados tras ajuste por comparaciones múltiples. [NO_CITE]
- Diseño retrospectivo con censura administrativa heterogénea (mediana 11,7 meses). [NO_CITE]
- Cambio de kit ELISA durante el periodo como posible fuente de variabilidad técnica. [NO_CITE]
- Ausencia de IgG basal en el 18 % de los pacientes; aunque Little's MCAR no fue significativa (p=0,11), no puede descartarse un sesgo residual. [NO_CITE]
- Cohorte geográficamente sesgada (predominio sudamericano), limitando la generalización a pacientes de otras regiones endémicas. [CITED:salvador_2020_systematic]
- Imposibilidad de diferenciar reinfección de fallo terapéutico en pacientes con exposición persistente o viajes a área endémica. [NO_CITE]

Comparación con la literatura

En la red +REDIVI (n=1245) y en la cohorte de Barcelona (n=865), la distribución demográfica es comparable (predominio masculino, origen sudamericano mayoritario). [CITED:salvador_2019_redivi] [CITED:salvador_2024_barcelona]

Los tiempos de seronegativización reportados en dichas series son consistentes con nuestros hallazgos, aunque con menor granularidad estadística. [CITE?:gamez_2022_spanish]

El ensayo clínico Strong Treat (1–4) sobre dosis única vs múltiple de ivermectina apoya la elección del régimen en nuestra cohorte; la heterogeneidad basal observada en nuestro estudio justifica la pauta múltiple en casos seleccionados. [CITED:buonfrate_2019_strongtreat]

Propuesta para el protocolo de seguimiento

En base a los hallazgos, proponemos un protocolo simplificado de seguimiento post-ivermectina en pacientes inmunocompetentes con estrongiloidiasis confirmada:

1. Control serológico a los 6, 12 y 24 meses post-tratamiento. [NO_CITE]
2. Extender a 18 meses si IgG basal > mediana poblacional. [NO_CITE]
3. Considerar curación definitiva ante dos controles consecutivos con IgG < 1,1. [NO_CITE]
4. Reevaluar parasitológicamente solo en persistencia clínica o rebote serológico sostenido. [NO_CITE]

Conclusiones

1. La seronegativización por IgG-ELISA tras ivermectina en adultos con estrongiloidiasis sigue una cinética de primer orden, con una vida media serológica aproximada de 10 meses en un entorno no endémico. [NO_CITE]
2. La mayor parte de los pacientes inmunocompetentes alcanzan la negativización serológica dentro de los 24 meses post-tratamiento, lo que sitúa la ventana razonable de seguimiento en dicho intervalo. [NO_CITE]
3. La IgG basal elevada y, de forma secundaria, la eosinofilia basal emergen como marcadores exploratorios de aclaramiento más lento, con implicaciones prácticas para individualizar la duración del seguimiento. [NO_CITE]
4. La discordancia temporal entre normalización eosinofílica y seronegativización obliga a valorar ambos biomarcadores de manera independiente en el control postratamiento. [NO_CITE]
5. Los hallazgos, generadores de hipótesis en un piloto monocéntrico (n=44), deben replicarse en cohortes prospectivas mayores y multicéntricas antes de modificar protocolos clínicos. [NO_CITE]
6. El trabajo contribuye al cuerpo de evidencia sobre la práctica real del seguimiento serológico de estrongiloidiasis importada en España y aporta una trazabilidad metodológica reproducible (código y datos versionados). [NO_CITE]

Bibliografía

Lista provisional (generada manualmente desde preguntas_opev.md)

1. **Salvador F, Treviño B, Chamorro-Tojeiro S, et al.** Imported Strongyloidiasis: Data From 1245 Cases Registered in the +REDIVI Spanish Collaborative Network (2009–2017). *PLoS Negl Trop Dis.* 2019;13(5):e0007399. doi:10.1371/journal.pntd.0007399. [key: salvador_2019_redivi]
2. **Asundi A, Beliavsky A, Liu XJ, et al.** Prevalence of Strongyloidiasis and Schistosomiasis Among Migrants: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Lancet Glob Health.* 2019;7(2):e236–e248. doi:10.1016/S2214-109X(18)30490-X. [key: asundi_2019_lancetgh]
3. **Salvador F, Treviño B, Bosch-Nicolau P, et al.** Strongyloidiasis Screening in Migrants Living in Spain: Systematic Review and Meta-Analysis. *Trop Med Int Health.* 2020;25(3):281–290. doi:10.1111/tmi.13352. [key: salvador_2020_systematic]
4. **Salvador F, Treviño B, Sulleiro E, et al.** Epidemiological and Clinical Trends of Imported Strongyloidiasis in a Referral International Health Unit, Barcelona, Spain. *Travel Med Infect Dis.* 2024;58:102690. doi:10.1016/j.tmaid.2024.102690. [key: salvador_2024_barcelona]
5. **Cutfield T, Motuhifonua SK, Blakiston M, et al.** Strongyloidiasis in Auckland: A Ten-Year Retrospective Study. *PLoS Negl Trop Dis.* 2024;18(3):e0012045. doi:10.1371/journal.pntd.0012045. [key: cutfield_2024_auckland]
6. **Buonfrate D, Bradbury RS, Watts MR, Bisoffi Z.** Human Strongyloidiasis: Complexities and Pathways Forward. *Clin Microbiol Rev.* 2023;36(4):e0003323. doi:10.1128/cmr.00033-23. [key: buonfrate_2023_cmr]
7. **Czeresnia JM, Weiss LM.** *Strongyloides stercoralis*. *Lung.* 2022;200(2):141–148. doi:10.1007/s00408-022-00528-z. [key: czeresnia_2022_lung]
8. **Buonfrate D, Salas-Coronas J, Muñoz J, et al.** Multiple-Dose Versus Single-Dose Ivermectin for *Strongyloides stercoralis* Infection (Strong Treat 1 to 4). *Lancet Infect Dis.* 2019;19(11):1181–1190. doi:10.1016/S1473-3099(19)30289-0. [key: buonfrate_2019_strongtreat]
9. **Repetto SA, Ruybal P, Batalla E, et al.** Strongyloidiasis Outside Endemic Areas: Long-Term Parasitological and Clinical Follow-Up After Ivermectin Treatment. *Clin Infect Dis.* 2018;66(10):1558–1565. doi:10.1093/cid/cix1069. [key: repetto_2018_longterm]
10. **Benjamini Y, Hochberg Y.** Controlling the False Discovery Rate: a Practical and

Powerful Approach to Multiple Testing. *J R Stat Soc Ser B*. 1995;57(1):289–300. [key: benjamini_1995_fdr]

11. **von Elm E, Altman DG, Egger M, et al.** The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement. *Lancet*. 2007;370(9596):1453–1457. doi:10.1016/S0140-6736(07)61602-X. [key: vonelm_2007_strobe]

12. **Inagaki K, Bradbury RS, Hobbs CV.** Hospitalizations Associated With Strongyloidiasis in the United States, 2003–2018. *Clin Infect Dis*. 2022;75(9):1548–1555. doi:10.1093/cid/ciac220. [key: inagaki_2022_hospitalizations]

Agradecimientos

A los equipos de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” por el mantenimiento de las bases de datos clínicas y serológicas que han hecho posible este trabajo. [NO_CITE]

Al Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III) por la realización de la serología IgG-ELISA durante el periodo de estudio. [NO_CITE]

A [TUTOR/A PENDIENTE] por la dirección académica del trabajo y la revisión crítica del manuscrito. [NO_CITE]

A la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá por el marco formativo del Trabajo Fin de Grado. [NO_CITE]

Los autores declaran no tener conflictos de interés. El estudio no recibió financiación externa. [NO_CITE]

Anexo académico — Reflexión para la evaluación del TFG

Esta sección pertenece exclusivamente a la versión académica del trabajo (TFG) y no se incluirá en la versión enviada a revistas científicas.

Competencias movilizadas

- **CB1–CB5** (competencias básicas del título): integración de conocimientos clínicos (helmin-
tiasis importada), metodología epidemiológica (STROBE, Kaplan–Meier, Cox, LMM) y
difusión científica (manuscrito estructurado según normas ICMJE). [NO_CITE]
- **CG1, CG7** (generales): capacidad de análisis crítico de la literatura y aplicación de modelos
estadísticos a datos reales. [NO_CITE]
- **CE1, CE5, CE10** (específicas de Medicina): razonamiento diagnóstico, manejo farmacológico
co (ivermectina) y diseño de protocolos de seguimiento. [NO_CITE]

Reflexión metodológica

El trabajo ha requerido equilibrar la exigencia estadística (comparaciones múltiples, modelos mixtos) con las limitaciones de tamaño muestral de una cohorte monocéntrica (n=44). [NO_CITE]

Se ha adoptado un enfoque de **estudio piloto exploratorio**, evitando el cherry-picking metodológico y manteniendo la distinción entre endpoint primario pre-especificado (seronegativización absoluta) y análisis de sensibilidad (umbrales alternativos, confirmación repetida, biomarcadores secundarios). [NO_CITE]

La reproducibilidad se ha priorizado mediante versionado del código (Python + Quarto) y trazabilidad de decisiones (prompt.md, auditorías). [NO_CITE]

Limitaciones como aprendizaje

- La gestión de datos ausentes (18 % IgG basal) ha obligado a considerar MCAR/MAR y la eventual aplicación de imputación múltiple (MICE), descartada por impacto marginal sobre el endpoint primario. [NO_CITE]
- La heterogeneidad técnica (cambio de kit ELISA) ha forzado un análisis de sensibilidad adicional no anticipado. [NO_CITE]
- La escasa potencia estadística tras ajuste BH–FDR es una lección sobre la planificación a priori del tamaño muestral en estudios de carácter exploratorio. [NO_CITE]

Líneas de continuidad

- Ampliación de la cohorte a multicéntrica con incorporación de inmunodeprimidos (no infra-representados) para valorar el efecto de la inmunosupresión sobre la cinética de aclaramiento. [NO_CITE]
- Validación prospectiva de la IgG basal como predictor y exploración de covariables no evaluadas (carga parasitaria cuantitativa por qPCR, subclases de IgG). [NO_CITE]
- Evaluación de la concordancia entre kits ELISA (*Strongyloides ratti* antigen-based vs antígenos recombinantes). [NO_CITE]

Autoevaluación

El grado de consecución de los objetivos pre-especificados ha sido alto para los objetivos descriptivos (KM, LMM) y moderado para los predictivos (Cox con ajuste BH-FDR), con resultados consistentes pero limitados por tamaño muestral. [NO_CITE]

La principal aportación personal es la integración de un pipeline reproducible (datos + código + manuscrito bajo control de versiones) que soporta futuras ampliaciones y auditorías. [NO_CITE]